

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Volume 5 — Gestione dei progetti

La gestione dei progetti con il metodo del cammino critico: reti di progetto, tempi al più presto e al più tardi, margini e cammini critici.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

9 Gestione dei progetti **2**

9.1 Progetti e reti delle attività 3
9.2 Cammini e cammini critici 7
9.3 La passata in avanti: i tempi al più presto 8
9.4 La passata all'indietro: i tempi al più tardi 12
9.5 Scorte e attività critiche 15
9.6 Il metodo del cammino critico 19
9.7 Il modello di programmazione lineare 21
9.8 Due cammini critici e variazioni delle durate 23
9.9 Errori tipici 26
9.10 In sintesi 26

Capitolo 9

Gestione dei progetti

Prerequisiti

- Dal Capitolo 1 «Grafi»: grafi orientati, cammini e cicli orientati.
- Dal Capitolo 3 «Cammini minimi»: l'ordine topologico di un grafo aciclico, l'algoritmo per i grafi aciclici e i cammini massimi, i potenziali e i costi ridotti, il modello LP del cammino minimo e il suo duale.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 9 «Teoria della dualità»: il duale di un modello LP e il teorema della dualità debole.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- descrivere un progetto con le sue attività, durate e precedenze, e disegnarne la rete delle attività con i nodi START e FINISH;
- calcolare i tempi di inizio e di fine al più presto e al più tardi con la passata in avanti e la passata all'indietro, e dimostrare che la durata minima del progetto è la lunghezza di un cammino critico;
- calcolare le scorte totali e le scorte libere, e trovare le attività critiche e tutti i cammini critici;
- disegnare il diagramma di Gantt di un calendario;
- scrivere il modello LP della durata del progetto e il suo duale, un modello di cammino massimo;
- prevedere l'effetto della variazione di una durata sulla durata del progetto.

9.1 Progetti e reti delle attività

Definizione 9.1: progetto

Un **progetto** è un insieme di n **attività**, numerate $1, 2, \ldots, n$, con i seguenti dati.

- Ogni attività j ha una **durata** $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$.
- Alcune coppie (i, j) di attività sono **precedenze**: l'attività i è un **predecessore immediato** dell'attività j, e j può iniziare solo quando i è terminata. Un'attività con più predecessori immediati può iniziare solo quando sono terminati tutti.

- Per descrivere un progetto servono tre tipi di informazioni: le **attività**, al livello di dettaglio desiderato; le **precedenze**, cioè i predecessori immediati di ogni attività; le **durate**, cioè una stima del tempo richiesto da ogni attività.
- In tutto il capitolo facciamo due ipotesi:

(H1) le durate sono **deterministiche**: ogni attività dura esattamente la sua durata stimata d_j, senza interruzioni;

(H2) le risorse sono **illimitate**: le attività non legate da precedenze possono svolgersi contemporaneamente.

- Il metodo di questo capitolo è il **metodo del cammino critico** (CPM, *critical path method*). È stato sviluppato alla fine degli anni Cinquanta, indipendentemente dalla tecnica PERT (*program evaluation and review technique*), e i due nomi sono spesso uniti in PERT/CPM.

Definizione 9.2: rete delle attività

La **rete delle attività** di un progetto con n attività è il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{0, 1, \ldots, n+1\}$ e i seguenti nodi e archi.

- Il nodo $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ è l'attività j. Il nodo 0 è il nodo **START** e il nodo $n+1$ è il nodo **FINISH**, con durate $d_0 = d_{n+1} = 0$.
- A contiene l'arco (i, j) per ogni precedenza, l'arco $(0, j)$ per ogni attività j senza predecessori immediati e l'arco $(j, n+1)$ per ogni attività j che non è predecessore immediato di nessuna attività.

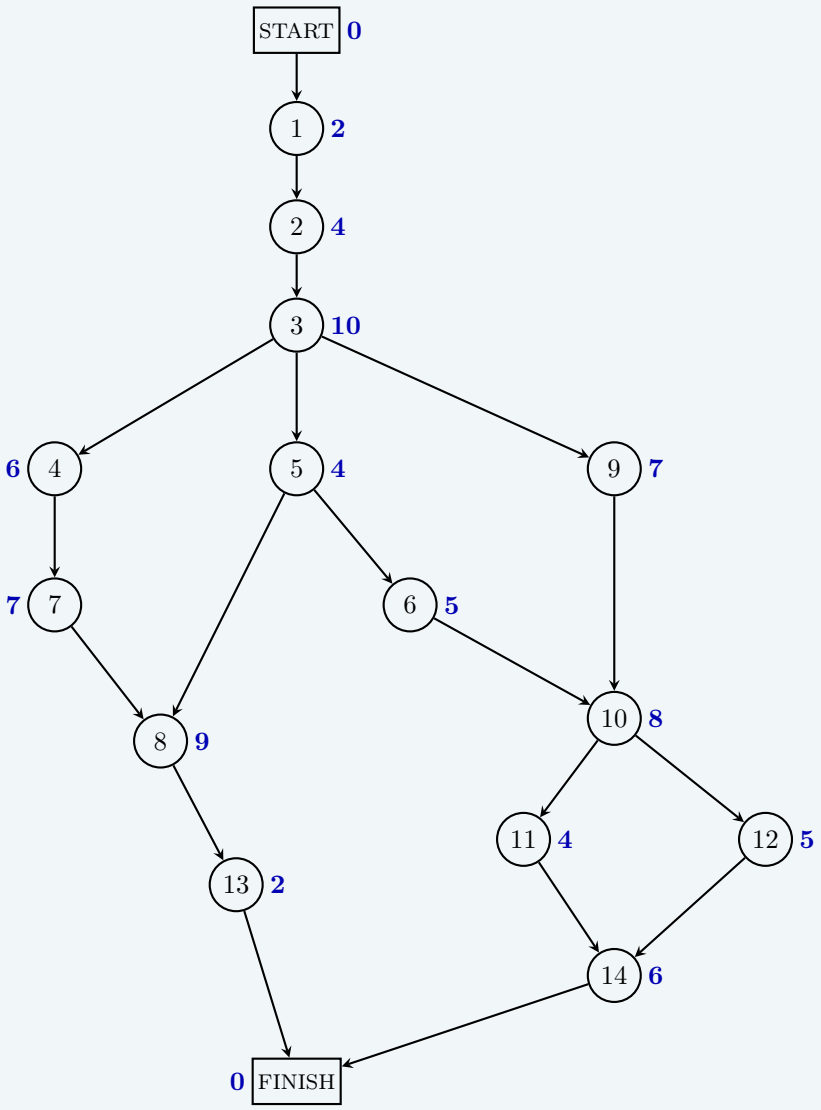
- Questa è la rete **activity-on-node** (AON): le attività sono i nodi, e gli archi indicano solo le precedenze. Nella rete **activity-on-arc** (AOA) ogni attività è un arco, e un nodo separa un'attività dai suoi predecessori immediati.
- La rete AON è più facile da costruire, più facile da leggere per chi non ha esperienza e più facile da aggiornare quando il progetto cambia: usiamo sempre questa, e la chiamiamo semplicemente rete delle attività.
- In pratica la rete delle attività è costruita da un software di gestione dei progetti a partire dall'elenco delle attività.

Esempio 9.1: il caso di studio

Un'impresa edile deve programmare le squadre che svolgono le 14 attività di un progetto di costruzione. La tabella riporta, per ogni attività, i predecessori immediati e la durata stimata.

attività j	descrizione	predecessori immediati	d_j
1	Scavare	—	2 settimane
2	Gettare le fondamenta	1	4 settimane
3	Erigere i muri grezzi	2	10 settimane
4	Costruire il tetto	3	6 settimane
5	Installare l'impianto idraulico esterno	3	4 settimane
6	Installare l'impianto idraulico interno	5	5 settimane
7	Montare il rivestimento esterno	4	7 settimane
8	Eseguire la tinteggiatura esterna	5, 7	9 settimane
9	Eseguire l'impianto elettrico	3	7 settimane
10	Montare le pareti in cartongesso	6, 9	8 settimane
11	Posare i pavimenti	10	4 settimane
12	Eseguire la tinteggiatura interna	10	5 settimane
13	Installare le finiture esterne	8	2 settimane
14	Installare le finiture interne	11, 12	6 settimane

Sommando le durate si ottiene un totale di 79 settimane. Più attività possono svolgersi contemporaneamente, e questo può ridurre di molto la durata del progetto. La rete delle attività ha i 16 nodi $0, 1, \ldots, 15$ e 19 archi; accanto a ogni nodo, in blu, la sua durata.



Attività
1 Scavo
2 Fondamenta
3 Muri grezzi
4 Tetto
5 Idraulica esterna
6 Idraulica interna
7 Rivestimento esterno
8 Tinteggiatura esterna
9 Impianto elettrico
10 Cartongesso
11 Pavimenti
12 Tinteggiatura interna
13 Finiture esterne
14 Finiture interne

L'attività 1 è l'unica senza predecessori immediati, quindi da START esce il solo arco $(0, 1)$; le attività 13 e 14 non sono predecessori immediati di nessuna attività, quindi entrano in FINISH.

9.1.1 Calendari e reti acicliche

Definizione 9.3: calendario

Un **calendario** di un progetto è un vettore $\boldsymbol{t} = (t_0, t_1, \ldots, t_{n+1})$ di **tempi di inizio** con $t_0 = 0$ e

$$t_j \geq t_i + d_i, \quad \forall (i,j) \in A.$$

Il nodo j inizia al tempo t_j e termina al tempo $t_j + d_j$. La **durata** del calendario è t_{n+1}, e la **durata minima del progetto** T è la minima durata di un calendario.

- Il vincolo dell'arco (i,j) dice che j inizia dopo che i è terminata. Per (H1) e (H2), le precedenze sono gli unici vincoli di un calendario.
- Gli archi $(j, n+1)$ fanno iniziare FINISH dopo che tutte le attività sono terminate: t_{n+1} è il tempo di completamento del progetto.

Proposizione 9.4: un calendario richiede una rete aciclica

Un progetto ha un calendario se e solo se la sua rete delle attività è aciclica.

Dimostrazione. Nessun arco entra nel nodo 0 e nessun arco esce dal nodo $n+1$, quindi ogni ciclo orientato di G è formato da attività.

1. Siano $i_0, i_1, \ldots, i_k = i_0$ un ciclo orientato e $\boldsymbol{t}$ un calendario. Sommando i vincoli dei suoi archi, i tempi di inizio si elidono a catena (somma telescopica):

   $$0 = t_{i_k} - t_{i_0} \geq \sum_{s=0}^{k-1} d_{i_s} > 0,$$

   una contraddizione, perché le durate delle attività sono positive.

2. Sia G aciclico, e sia $v_0, v_1, \ldots, v_{n+1}$ un ordine topologico (Capitolo 3, Proposizione «ordini topologici») con $v_0 = 0$: il nodo 0 non ha archi entranti e può essere tolto per primo. Siano D la durata massima e $t_{v_a} = a\,D$ per ogni a.

3. Allora $t_0 = 0$, e ogni arco (v_a, v_b) va in avanti, $a < b$, quindi $t_{v_b} - t_{v_a} = (b-a)\,D \geq D \geq d_{v_a}$: $\boldsymbol{t}$ è un calendario. □

- D'ora in poi la rete delle attività è aciclica. Allora ogni attività sta su un cammino da START a FINISH: risalendo gli archi all'indietro si arriva a un nodo senza predecessori immediati, che è collegato a START, e seguendoli in avanti si arriva a un nodo senza successori, che è collegato a FINISH.
- Un ciclo nelle precedenze è un errore del piano: un'attività dovrebbe terminare prima di iniziare.

Un progetto è un insieme di attività con durate e precedenze. La sua rete delle attività ha un nodo per ogni attività, più START e FINISH, e un arco per ogni precedenza; un calendario esiste se e solo se la rete è aciclica.

9.2 Cammini e cammini critici

- Sotto le ipotesi (H1) e (H2), il metodo del cammino critico risponde alle seguenti domande.

  1. Qual è il tempo minimo necessario per completare il progetto?
  2. Quando può iniziare e terminare, al più presto, ogni attività?
  3. Quando deve iniziare e terminare, al più tardi, ogni attività per non ritardare il completamento del progetto?
  4. Quali attività sono critiche, cioè tali che ogni loro ritardo ritarda il progetto?
  5. Per le altre attività, quanto ritardo si può tollerare?

Definizione 9.5: lunghezza di un cammino e cammino critico

Ogni arco $(i, j) \in A$ ha **lunghezza** d_i, la durata della sua coda. La **lunghezza** di un cammino orientato $P = i_0, i_1, \ldots, i_k$ è

$$L(P) = \sum_{s=0}^{k-1} d_{i_s},$$

la durata complessiva dei suoi nodi, escluso l'ultimo. Un **cammino critico** è un cammino da START a FINISH di lunghezza massima. Un'attività è **critica** se sta su un cammino critico.

- Su un cammino da START a FINISH le durate del primo e dell'ultimo nodo sono nulle: $L(P)$ è la durata complessiva delle attività del cammino.
- Un progetto può avere più cammini critici: quando più cammini hanno la stessa lunghezza massima, sono tutti critici.

Lemma 9.6: ogni cammino limita la durata

Per ogni calendario $\boldsymbol{t}$ e ogni cammino P da START a FINISH, $t_{n+1} \geq L(P)$.

Dimostrazione. Sia $P = i_0, i_1, \ldots, i_k$ con $i_0 = 0$ e $i_k = n + 1$. Sommando i vincoli $t_{i_{s+1}} \geq t_{i_s} + d_{i_s}$ degli archi di P, i tempi di inizio si elidono a catena:

$$t_{n+1} - t_0 \geq \sum_{s=0}^{k-1} d_{i_s} = L(P),$$

e $t_0 = 0$. □

- Le attività di un cammino si svolgono una dopo l'altra, senza sovrapposizioni: il progetto non può durare meno di nessun cammino.

Esempio 9.2: i cammini del caso di studio

La rete dell'Esempio 9.1 ha sei cammini da START a FINISH; le loro lunghezze, in settimane, sono:

cammino da START a FINISH	lunghezza (settimane)
START, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, FINISH	$2+4+10+6+7+9+2=40$
START, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, FINISH	$2+4+10+4+5+8+4+6=43$
START, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, FINISH	$2+4+10+4+5+8+5+6=44$
START, 1, 2, 3, 5, 8, 13, FINISH	$2+4+10+4+9+2=31$
START, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, FINISH	$2+4+10+7+8+4+6=41$
START, 1, 2, 3, 9, 10, 12, 14, FINISH	$2+4+10+7+8+5+6=42$

- Il cammino più lungo è START, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14,FINISH, di lunghezza 44: per il Lemma 9.6, ogni calendario dura almeno 44 settimane.
- Il progetto può durare più di un dato cammino. Sul cammino START, 1, 2, 3, 5, 8, 13,FINISH, di lunghezza 31, l'attività 8 aspetta l'attività 5, che può terminare alla settimana $2+4+10+4=20$, ma anche l'attività 7, che non sta sul cammino e non può terminare prima della settimana $2+4+10+6+7=29$.

Il numero dei cammini

Elencare i cammini non funziona sui progetti grandi: il loro numero può crescere esponenzialmente con n. Una sequenza di k coppie di attività in parallelo, ogni coppia dopo la precedente, ha 2^k cammini da START a FINISH. Il metodo del cammino critico trova la lunghezza di un cammino massimo senza elencare i cammini.

La lunghezza di un cammino da START a FINISH è la durata complessiva delle sue attività. Ogni calendario dura almeno quanto ognuno di questi cammini; i cammini critici sono quelli più lunghi.

9.3 La passata in avanti: i tempi al più presto

- Supponiamo dapprima che non ci siano ritardi: ogni attività dura quanto stimato e inizia appena tutti i suoi predecessori immediati sono terminati.

Definizione 9.7: tempi di inizio e di fine al più presto

Sia $v_0, v_1, \ldots, v_{n+1}$ un ordine topologico della rete delle attività. L'**inizio al più presto** ES_j e la **fine al più presto** EF_j dei nodi si calcolano in quest'ordine con la **passata in avanti**:

$$ES_0 = 0, \qquad ES_j = \max_{(i,j)\in\delta^-(j)} EF_i, \quad \forall j \in N \setminus \{0\}, \qquad EF_j = ES_j + d_j, \quad \forall j \in N.$$

- È la **regola dell'inizio al più presto**: l'inizio al più presto di un'attività è la massima fine al più presto dei suoi predecessori immediati. Quando si elabora il nodo j, i suoi

predecessori lo precedono nell'ordine topologico, quindi le loro fini al più presto sono note.

- Come nel Capitolo 3, l'ordine topologico toglie, a ogni passo, il nodo senza archi entranti di **indice minimo**. Il nodo 0 è tolto per primo.

Teorema 9.8: tempi al più presto

Per ogni nodo $j \in N$, ES_j è la lunghezza di un cammino massimo da START a j. Inoltre ES è un calendario, e ogni calendario $\boldsymbol{t}$ soddisfa $t_j \geq ES_j$ per ogni $j \in N$.

Dimostrazione. Dimostriamo la prima e l'ultima affermazione per induzione lungo l'ordine topologico.

1. *Nodo* 0. In START non entra nessun arco: l'unico cammino da START a 0 non ha archi e ha lunghezza $0 = ES_0$, e ogni calendario ha $t_0 = 0 = ES_0$.
2. *Cammini massimi.* Sia $j \neq 0$. Ogni cammino da START a j è un cammino da START a un nodo i seguito da un arco $(i, j) \in \delta^-(j)$ di lunghezza d_i, e i precede j. Per induzione la sua lunghezza massima è
$$\max_{(i,j)\in\delta^-(j)} \big(ES_i + d_i\big) = \max_{(i,j)\in\delta^-(j)} EF_i = ES_j.$$
3. *Limite inferiore.* Per ogni arco $(i, j) \in \delta^-(j)$, per induzione $t_j \geq t_i + d_i \geq ES_i + d_i = EF_i$; quindi $t_j \geq ES_j$.
4. *ES è un calendario.* $ES_0 = 0$, e $ES_j \geq EF_i = ES_i + d_i$ per ogni arco $(i, j) \in A$, per il massimo nella definizione. □

Teorema 9.9: durata minima del progetto

Sotto le ipotesi (H1) e (H2), la durata minima del progetto è $T = ES_{n+1}$, la lunghezza di un cammino critico, e il calendario ES la raggiunge.

Dimostrazione. Per il Teorema 9.8, ES è un calendario di durata ES_{n+1}, e ogni calendario ha $t_{n+1} \geq ES_{n+1}$: quindi $T = ES_{n+1}$. Per lo stesso teorema, ES_{n+1} è la lunghezza di un cammino massimo da START a FINISH, cioè di un cammino critico. □

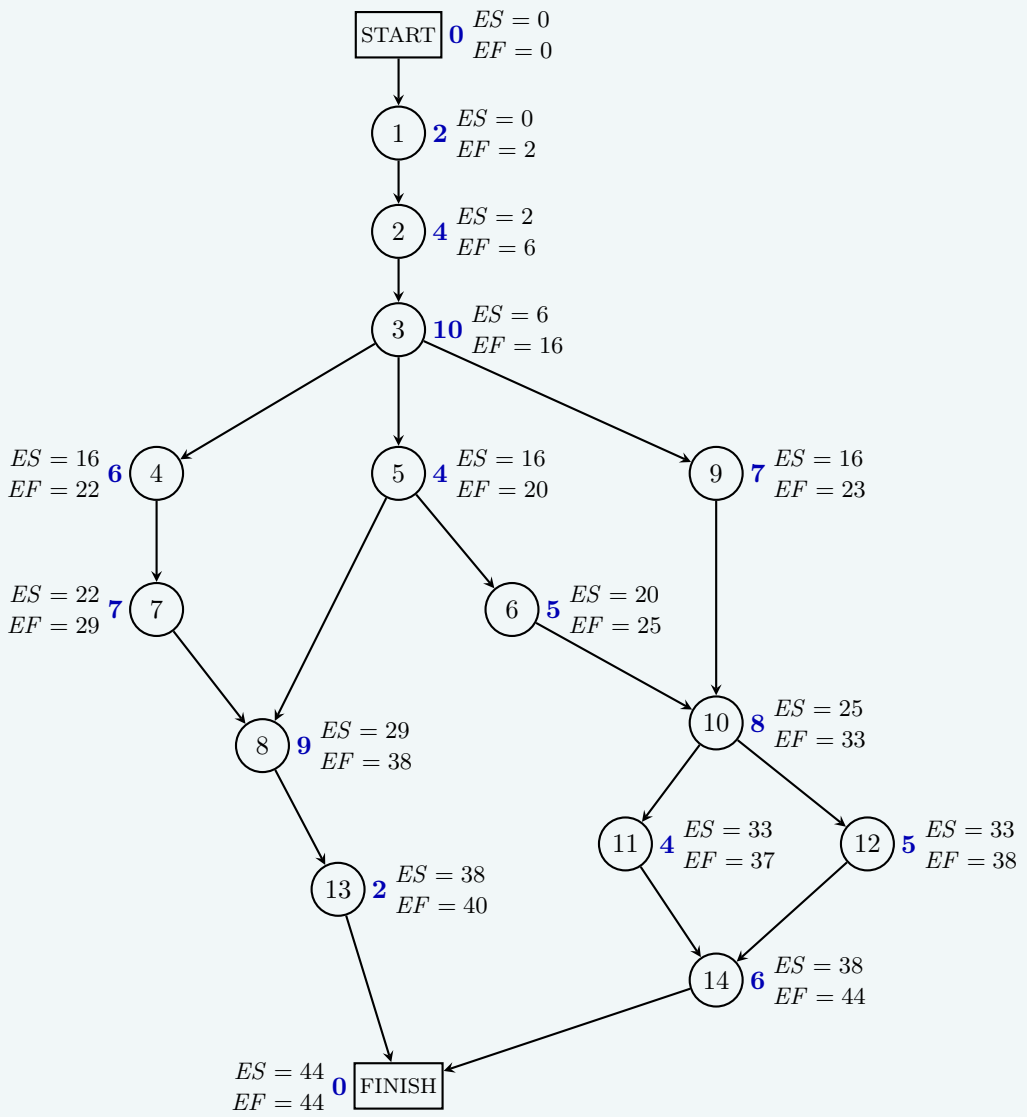
- Usiamo entrambe le ipotesi: (H1) rende le lunghezze dei cammini numeri fissati, e (H2) rende le precedenze gli unici vincoli di un calendario.
- La passata in avanti è l'algoritmo per i grafi aciclici del Capitolo 3 «Cammini minimi», con il massimo al posto del minimo: con le lunghezze degli archi $-d_i$, quell'algoritmo calcola le etichette $d(j) = -ES_j$. Un cammino massimo è facile da trovare perché la rete è aciclica.

Esempio 9.3: la passata in avanti sul caso di studio

Nel caso di studio ogni attività ha predecessori immediati di indice minore, quindi l'ordine topologico è $0, 1, 2, \ldots, 15$. Ogni riga elabora un nodo: le fini al più presto dei suoi predecessori immediati (il massimo in grassetto), poi ES_j ed EF_j.

nodo j	d_j	EF_i dei predecessori (i)	ES_j	EF_j
0	0	—	0	0
1	2	**0** (0)	0	2
2	4	**2** (1)	2	6
3	10	**6** (2)	6	16
4	6	**16** (3)	16	22
5	4	**16** (3)	16	20
6	5	**20** (5)	20	25
7	7	**22** (4)	22	29
8	9	20 (5), **29** (7)	29	38
9	7	**16** (3)	16	23
10	8	**25** (6), 23 (9)	25	33
11	4	**33** (10)	33	37
12	5	**33** (10)	33	38
13	2	**38** (8)	38	40
14	6	37 (11), **38** (12)	38	44
15	0	40 (13), **44** (14)	44	44

Il nodo FINISH dà $T = ES_{15} = 44$: se tutto procede secondo i piani, il progetto si completa in 44 settimane. Nella figura, accanto a ogni nodo, la sua durata (in blu) e i suoi tempi al più presto.



La passata in avanti calcola, in ordine topologico, $ES_j = \max EF_i$ sui predecessori immediati ed $EF_j = ES_j + d_j$. ES_j è la lunghezza di un cammino massimo da START a j, e $T = ES_{n+1}$ è la lunghezza di un cammino critico.

9.4 La passata all'indietro: i tempi al più tardi

- Quanto dopo ES_j può iniziare un'attività senza ritardare il progetto? Rispondono i tempi al più tardi, supponendo che non ci siano altri ritardi.

Definizione 9.10: tempi di inizio e di fine al più tardi

Sia $T = ES_{n+1}$. La **fine al più tardi** LF_j e l'**inizio al più tardi** LS_j dei nodi si calcolano nell'ordine topologico inverso con la **passata all'indietro**:

$$LF_{n+1} = T, \qquad LF_j = \min_{(j,k)\in\delta^+(j)} LS_k, \quad \forall j \in N\backslash\{n+1\}, \qquad LS_j = LF_j - d_j, \quad \forall j \in N.$$

- È la **regola della fine al più tardi**: la fine al più tardi di un'attività è il minimo inizio al più tardi dei suoi successori immediati. I successori immediati non possono iniziare prima che l'attività sia terminata, quindi l'attività deve terminare in tempo perché tutti possano iniziare entro il loro inizio al più tardi.

Teorema 9.11: tempi al più tardi

Per ogni nodo $j \in N$, $T - LS_j$ è la lunghezza di un cammino massimo da j a FINISH. Inoltre LS è un calendario di durata T, e ogni calendario $\boldsymbol{t}$ con $t_{n+1} \le T$ soddisfa $t_j \le LS_j$ per ogni $j \in N$.

Dimostrazione. Dimostriamo la prima e l'ultima affermazione per induzione lungo l'ordine topologico inverso.

1. *Nodo $n+1$.* L'unico cammino da $n+1$ a FINISH ha lunghezza $0 = T - LS_{n+1}$, e $t_{n+1} \le T = LS_{n+1}$.
2. *Cammini massimi.* Sia $j \neq n+1$. Ogni cammino da j a FINISH è un arco $(j,k) \in \delta^+(j)$, di lunghezza d_j, seguito da un cammino da k a FINISH. Per induzione la sua lunghezza massima è
$$d_j + \max_{(j,k)\in\delta^+(j)} \big(T - LS_k\big) = d_j + T - LF_j = T - LS_j.$$
3. *Limite superiore.* Per ogni arco $(j,k) \in \delta^+(j)$, per induzione $t_j \le t_k - d_j \le LS_k - d_j$; quindi $t_j \le LF_j - d_j = LS_j$.
4. *LS è un calendario.* $LS_k \ge LF_j = LS_j + d_j$ per ogni arco $(j,k) \in A$, per il minimo nella definizione. Inoltre $LS_{n+1} = T$, e $LS_0 = T - T = 0$, perché un cammino massimo da START a FINISH ha lunghezza T. □

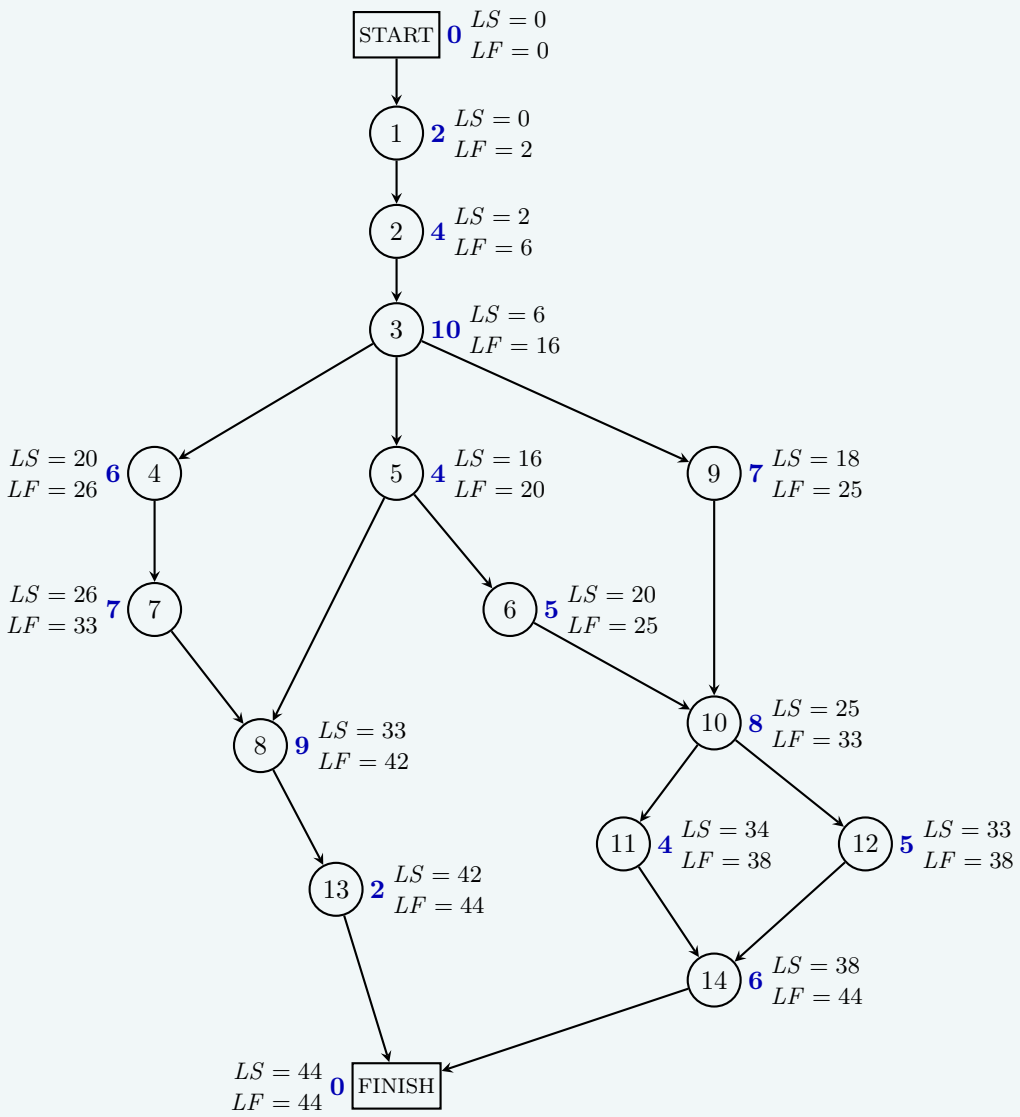
- In ogni calendario di durata T, il nodo j inizia fra ES_j e LS_j, ed entrambi gli estremi sono raggiunti, dai calendari ES e LS.

Esempio 9.4: la passata all'indietro sul caso di studio

La passata all'indietro elabora i nodi nell'ordine $15, 14, \ldots, 0$. Ogni riga riporta gli inizi al più tardi dei successori immediati (il minimo in grassetto), poi LF_j e LS_j.

nodo j	d_j	LS_k dei successori (k)	LF_j	LS_j
15	0	—	44	44
14	6	**44** (15)	44	38
13	2	**44** (15)	44	42
12	5	**38** (14)	38	33
11	4	**38** (14)	38	34
10	8	34 (11), **33** (12)	33	25
9	7	**25** (10)	25	18
8	9	**42** (13)	42	33
7	7	**33** (8)	33	26
6	5	**25** (10)	25	20
5	4	**20** (6), 33 (8)	20	16
4	6	**26** (7)	26	20
3	10	20 (4), **16** (5), 18 (9)	16	6
2	4	**6** (3)	6	2
1	2	**2** (2)	2	0
0	0	**0** (1)	0	0

La passata termina con $LS_0 = 0$, come prevede il Teorema 9.11. Per esempio, l'attività 9 deve terminare entro $LF_9 = LS_{10} = 25$, quindi deve iniziare entro $LS_9 = 18$, due settimane dopo il suo inizio al più presto $ES_9 = 16$. Nella figura, accanto a ogni nodo, la sua durata (in blu) e i suoi tempi al più tardi.



La passata all'indietro calcola, in ordine topologico inverso, $LF_j = \min LS_k$ sui successori immediati e $LS_j = LF_j - d_j$, partendo da $LF_{n+1} = T$. $T - LS_j$ è la lunghezza di un cammino massimo da j a FINISH, e in ogni calendario di durata T il nodo j inizia fra ES_j e LS_j.

9.5 Scorte e attività critiche

Definizione 9.12: scorte e archi stretti

Per ogni attività $j \in \{1, 2, \dots, n\}$:

- la **scorta totale** è $TS_j = LS_j - ES_j = LF_j - EF_j$;
- la **scorta libera** è $FS_j = \min_{(j,k)\in\delta^+(j)} ES_k - EF_j$.

Un arco $(i, j) \in A$ è **stretto** se $ES_j = EF_i$.

- Le due differenze in TS_j coincidono, perché in entrambe le coppie i due tempi differiscono di d_j.
- La scorta totale è il ritardo dell'attività j che non ritarda il progetto; la scorta libera è il ritardo che non sposta l'inizio al più presto di nessun'altra attività. I due risultati che seguono lo rendono preciso.

Teorema 9.13: scorta totale e attività critiche

Per ogni attività j, sia L_j la lunghezza massima di un cammino da START a FINISH che passa per j. Allora:

(a) $TS_j = T - L_j \geq 0$, quindi $TS_j = 0$ se e solo se j è critica;

(b) per ogni δ con $0 \leq \delta \leq TS_j$ esiste un calendario di durata T con $t_j = ES_j + \delta$, e nessun calendario di durata T ha $t_j > ES_j + TS_j$.

Dimostrazione.

1. Un cammino da START a FINISH che passa per j è un cammino da START a j seguito da un cammino da j a FINISH, e la sua lunghezza è la somma delle due lunghezze. Prendendo i più lunghi, per il Teorema 9.8 e il Teorema 9.11,
$$L_j = ES_j + \big(T - LS_j\big) = T - TS_j.$$
2. Ogni cammino da START a FINISH ha lunghezza al più T, quindi $TS_j \geq 0$, con l'uguaglianza se e solo se un cammino che passa per j ha lunghezza T, cioè se j è critica.
3. Se $TS_j > 0$, sia $\lambda = \delta / TS_j \in [0, 1]$. ES e LS sono calendari di durata T, e i vincoli di un calendario sono lineari, quindi $(1 - \lambda)ES + \lambda LS$ è un calendario di durata T, con $t_j = ES_j + \lambda\, TS_j = ES_j + \delta$. Se $TS_j = 0$, allora $\delta = 0$ e basta ES.
4. Per il Teorema 9.11, ogni calendario di durata T ha $t_j \leq LS_j = ES_j + TS_j$. □

Proposizione 9.14: scorta libera

Per ogni attività j, $0 \leq FS_j \leq TS_j$. Inoltre, per ogni δ con $0 \leq \delta \leq FS_j$, i tempi di inizio ES con $ES_j + \delta$ al posto di ES_j formano un calendario di durata T: l'attività j è ritardata di δ, e ogni altro nodo mantiene il suo inizio al più presto.

Dimostrazione. 1. Per la passata in avanti, $ES_k \geq EF_j$ per ogni arco (j,k), quindi $FS_j \geq 0$. Inoltre $ES_k \leq LS_k$ per ogni nodo k: per le attività vale per il Teorema 9.13, e $ES_{n+1} = LS_{n+1} = T$. Quindi

$$FS_j = \min_{(j,k)\in\delta^+(j)} ES_k - EF_j \leq \min_{(j,k)\in\delta^+(j)} LS_k - EF_j = LF_j - EF_j = TS_j.$$

2. Cambiano solo i vincoli degli archi di j. Per $(i,j) \in \delta^-(j)$: $ES_j + \delta \geq ES_j \geq EF_i$. Per $(j,k) \in \delta^+(j)$: $ES_k \geq EF_j + FS_j \geq (ES_j + \delta) + d_j$.

3. La durata è ancora $ES_{n+1} = T$, perché $j \neq n+1$. □

Teorema 9.15: i cammini critici sono cammini di archi stretti

Un cammino P da START a FINISH è critico se e solo se tutti i suoi archi sono stretti.

Dimostrazione. Sia $P = i_0, i_1, \ldots, i_k$ con $i_0 = 0$ e $i_k = n+1$. Ogni arco ha $ES_{i_{s+1}} - EF_{i_s} \geq 0$. Sommando sugli archi di P, gli inizi al più presto si elidono a catena:

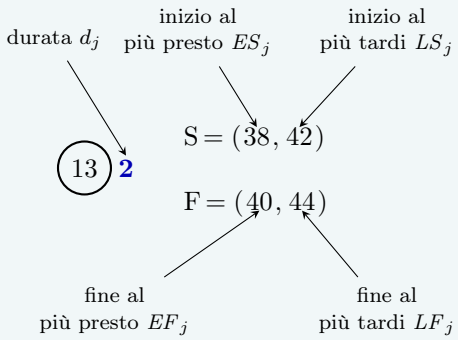
$$\sum_{s=0}^{k-1} \left(ES_{i_{s+1}} - EF_{i_s}\right) = ES_{n+1} - ES_0 - \sum_{s=0}^{k-1} d_{i_s} = T - L(P).$$

Una somma di termini non negativi è nulla se e solo se ogni termine è nullo: $L(P) = T$ se e solo se ogni arco di P è stretto. □

- I cammini critici sono i cammini da START a FINISH che usano solo archi stretti: per elencarli tutti, si seguono gli archi stretti a partire da START.
- Ogni attività di un cammino critico ha scorta totale nulla. Un cammino fatto di attività critiche, invece, è critico solo se i suoi archi sono stretti.

Esempio 9.5: scorte e cammino critico del caso di studio

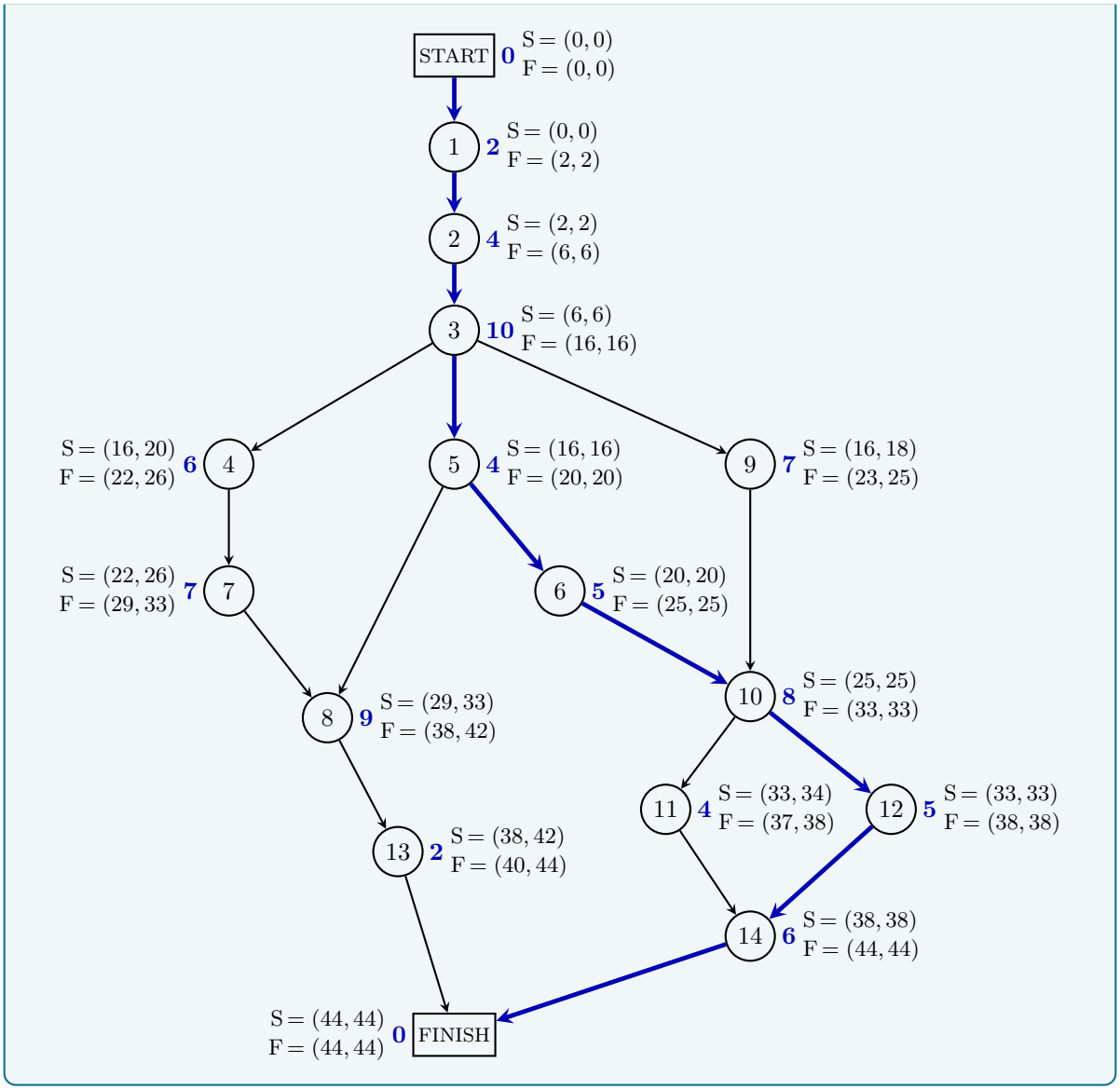
Per mostrare tutti i tempi insieme, scriviamo accanto a ogni nodo la coppia $\mathrm{S} = (ES_j, LS_j)$ dei suoi tempi di inizio e la coppia $\mathrm{F} = (EF_j, LF_j)$ dei suoi tempi di fine, come nella figura per l'attività 13:



La tabella raccoglie i tempi e le scorte delle attività dell'Esempio 9.3 e dell'Esempio 9.4.

j	d_j	ES_j	EF_j	LS_j	LF_j	TS_j	FS_j	critica
1	2	0	2	0	2	0	0	sì
2	4	2	6	2	6	0	0	sì
3	10	6	16	6	16	0	0	sì
4	6	16	22	20	26	4	0	
5	4	16	20	16	20	0	0	sì
6	5	20	25	20	25	0	0	sì
7	7	22	29	26	33	4	0	
8	9	29	38	33	42	4	0	
9	7	16	23	18	25	2	2	
10	8	25	33	25	33	0	0	sì
11	4	33	37	34	38	1	1	
12	5	33	38	33	38	0	0	sì
13	2	38	40	42	44	4	4	
14	6	38	44	38	44	0	0	sì

- Le attività critiche sono $1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14$. Gli archi stretti a partire da START arrivano a FINISH solo lungo START, $1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14$,FINISH: il cammino critico è unico, e la sua lunghezza è $T = 44$ (in blu nella figura).
- Le attività $4, 7, 8, 13$ formano una catena con $TS_4 = TS_7 = TS_8 = TS_{13} = 4$, ma solo l'ultima ha scorta libera, $FS_{13} = 4$. Se l'attività 4 inizia con 4 settimane di ritardo, anche le attività 7, 8, 13 devono iniziare con 4 settimane di ritardo, e il progetto termina comunque alla settimana 44.
- Le attività 9 e 11 hanno scorta totale uguale alla scorta libera, rispettivamente 2 settimane e 1 settimana.



Le scorte totali sono condivise

La scorta totale di un'attività è condivisa con le altre attività dei suoi cammini: le quattro scorte totali della catena $4, 7, 8, 13$ sono le stesse 4 settimane. Se l'attività 4 dura 3 settimane in più e l'attività 8 dura 2 settimane in più, il cammino che passa per entrambe si allunga di $5 > 4$ settimane, e il progetto termina alla settimana 45.

La scorta totale $TS_j = LS_j - ES_j$ è il ritardo di j che non ritarda il progetto; la scorta libera $FS_j \leq TS_j$ è il ritardo che non sposta nessun'altra attività. Le attività critiche hanno $TS_j = 0$, e i cammini critici sono i cammini da START a FINISH fatti di archi stretti.

9.6 Il metodo del cammino critico

Algoritmo

Algorithm: Metodo del cammino critico (CPM)

Input: un progetto con attività $1, 2, \ldots, n$, durate $d_j > 0$ e precedenze

Output: i tempi ES_j, EF_j, LS_j, LF_j, le scorte, la durata minima del progetto T e gli archi stretti

1 **Passo 0 (rete).** Costruire la rete delle attività $G = (N, A)$ e un ordine topologico: togliere ripetutamente un nodo senza archi entranti (quello di indice minimo, se sono più di uno).

2 Se restano nodi e hanno tutti archi entranti, `STOP`: le precedenze contengono un ciclo.

3 **Passo 1 (passata in avanti).** Porre $ES_0 := 0$. Per ogni nodo $j \neq 0$ in ordine topologico, porre $ES_j := \max_{(i,j)\in\delta^-(j)} EF_i$; porre $EF_j := ES_j + d_j$ per ogni j, e $T := ES_{n+1}$.

4 **Passo 2 (passata all'indietro).** Porre $LF_{n+1} := T$. Per ogni nodo $j \neq n+1$ in ordine topologico inverso, porre $LF_j := \min_{(j,k)\in\delta^+(j)} LS_k$; porre $LS_j := LF_j - d_j$ per ogni j.

5 **Passo 3 (scorte).** Per ogni attività j, porre $TS_j := LS_j - ES_j$ e $FS_j := \min_{(j,k)\in\delta^+(j)} ES_k - EF_j$; segnare gli archi stretti, $ES_j = EF_i$. I cammini critici sono i cammini di archi stretti da START a FINISH.

6 `STOP`.

Teorema 9.16: tempo di esecuzione del metodo del cammino critico

Il metodo del cammino critico richiede tempo $O(n + m)$, dove $m = |A|$.

Dimostrazione.

1. Il Passo 0 costruisce gli archi dalle liste dei predecessori immediati, più al massimo $2n$ archi di START e FINISH. L'ordine topologico richiede tempo $O(n + m)$, con un contatore degli archi entranti di ogni nodo, come nel Capitolo 3.

2. Il Passo 1 esamina ogni arco una volta, come arco entrante nella sua testa; il Passo 2 esamina ogni arco una volta, come arco uscente dalla sua coda.

3. Il Passo 3 esamina ancora una volta gli archi uscenti da ogni attività, e segna gli archi stretti con un confronto per arco. □

- Il risultato fornisce il sottografo degli archi stretti, e i suoi cammini da START a FINISH sono i cammini critici (Teorema 9.15). Elencarli uno per uno può richiedere più tempo, quando sono molti.

9.6.1 Il diagramma di Gantt

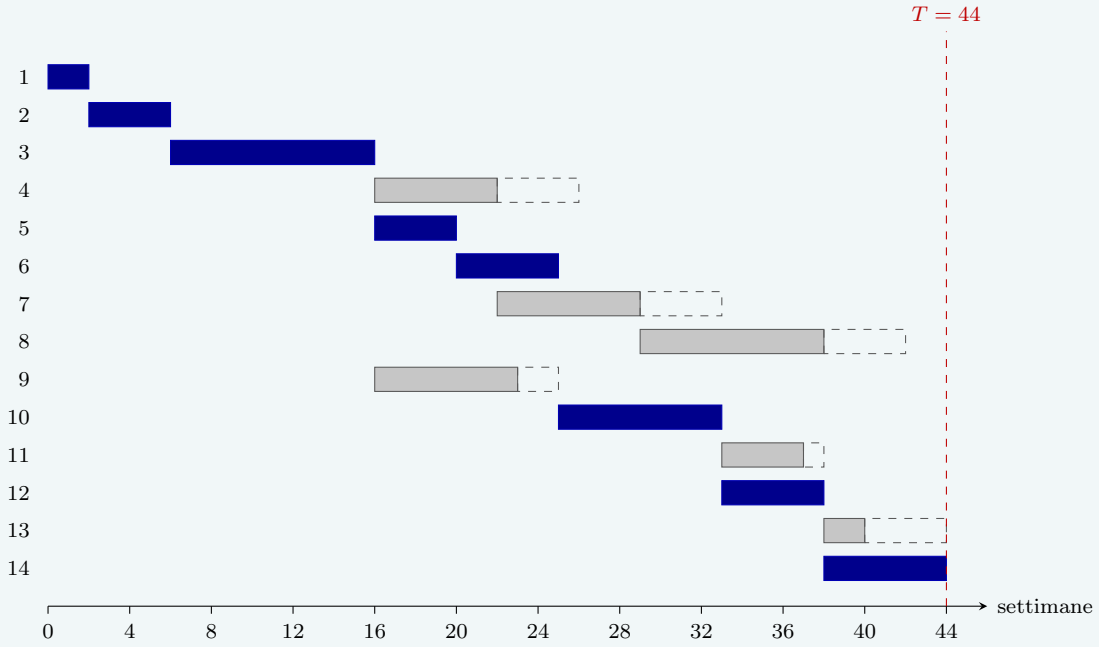
Definizione 9.17: diagramma di Gantt

Il **diagramma di Gantt** di un calendario $\boldsymbol{t}$ ha un asse dei tempi e una riga per ogni attività: la riga dell'attività j ha una barra da t_j a $t_j + d_j$.

- Il diagramma mostra a colpo d'occhio quali attività sono in corso in ogni istante. Disegniamo il calendario al più presto ES, con le barre delle attività critiche in blu e, per ogni attività non critica, un riquadro tratteggiato da EF_j a LF_j che ne mostra la scorta totale.

Esempio 9.6: il diagramma di Gantt del caso di studio

Il diagramma di Gantt del calendario al più presto del caso di studio, in settimane:



- Le barre blu delle attività critiche si susseguono senza interruzioni dalla settimana 0 alla settimana 44: un ritardo su una qualsiasi di esse ritarda il progetto.
- Alla settimana 16 le attività 4, 5 e 9 iniziano insieme: per (H2), tre squadre lavorano in parallelo.
- I riquadri tratteggiati della catena $4, 7, 8, 13$ sono tutti lunghi 4 settimane, ma le barre della catena si susseguono: le 4 settimane di scorta sono condivise.

Il metodo del cammino critico costruisce la rete e un ordine topologico, esegue la passata in avanti e quella all'indietro e calcola le scorte, in tempo $O(n + m)$. Il diagramma di Gantt del calendario al più presto mostra le attività in corso in ogni istante, il cammino critico e le scorte.

9.7 Il modello di programmazione lineare

- La durata minima del progetto è il valore ottimo di un modello LP le cui variabili sono i tempi di inizio. Usiamo $n+2$ variabili libere, una per ogni nodo:

$$t_j = \text{tempo di inizio del nodo } j, \qquad \forall j \in N.$$

Usando queste variabili, un modello LP per la durata minima del progetto è il seguente:

$$\min \quad t_{n+1} - t_0 \tag{9.1a}$$

$$\text{soggetto a} \quad t_j - t_i \geq d_i, \qquad \forall (i,j) \in A, \tag{9.1b}$$

$$t_i \in \mathbb{R}, \qquad \forall i \in N. \tag{9.1c}$$

Questo modello LP si indica come modello PD.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello PD:
  - la funzione obiettivo (9.1a) minimizza il tempo che va dall'inizio del progetto a FINISH;
  - i vincoli (9.1b) fanno iniziare ogni nodo dopo che ciascuno dei suoi predecessori immediati è terminato;
  - infine, i vincoli (9.1c) definiscono le variabili del modello LP, che sono libere.
- Aggiungere la stessa costante a tutti i tempi di inizio non cambia i vincoli né il valore: i calendari sono le soluzioni ammissibili con $t_0 = 0$, e $z(\text{PD}) = T$.

9.7.1 Il modello duale: un cammino massimo

- Seguendo le regole del Capitolo 9 «Teoria della dualità» del modulo Programmazione lineare, usiamo una variabile duale $x_{ij} \geq 0$ per ogni vincolo (9.1b), un vincolo di $\geq$ di un modello di minimo. Ogni variabile libera t_i dà un'equazione duale, il cui termine noto è il coefficiente di t_i nella funzione obiettivo.
- La variabile t_i ha coefficiente $+1$ nei vincoli degli archi entranti in i e -1 in quelli degli archi uscenti da i. Con i bilanci

$$b_0 = 1, \qquad b_{n+1} = -1, \qquad b_i = 0, \quad \forall i \in N \setminus \{0, n+1\},$$

l'equazione di t_i, moltiplicata per -1, è un vincolo di conservazione del flusso.

Usando una variabile duale non negativa x_{ij} per ogni vincolo (9.1b), il duale del modello PD è:

$$\max \sum_{(i,j)\in A} d_i\, x_{ij} \tag{9.2a}$$

$$\text{soggetto a} \sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = b_i, \qquad \forall i \in N, \tag{9.2b}$$

$$x_{ij} \geq 0, \qquad \forall (i,j) \in A. \tag{9.2c}$$

Questo modello LP si indica come modello $D(\text{PD})$.

- Descrizione del modello duale:
  - i vincoli (9.2b) inviano un'unità di flusso da START a FINISH;
  - la funzione obiettivo (9.2a) massimizza la lunghezza del flusso, con lunghezza d_i sull'arco (i,j): il vettore di incidenza di un cammino P da START a FINISH è ammissibile, con valore $L(P)$.
- Con le lunghezze $-d_i$, il modello $D(\text{PD})$ è il modello $\text{SP}(0, n+1)$ del Capitolo 3 con l'obiettivo moltiplicato per -1, e il modello PD è il suo duale: i tempi di inizio sono i potenziali, $\pi_i = t_i$.
- Il costo ridotto dell'arco (i,j) è allora $\bar{c}_{ij} = -d_i - t_i + t_j$. Con $\boldsymbol{t} = ES$ vale $\bar{c}_{ij} = ES_j - EF_i \geq 0$: gli archi stretti sono gli archi con costo ridotto nullo, e il Teorema 9.15 è il certificato del Capitolo 3: potenziali ammissibili e un cammino di archi con costo ridotto nullo.

Teorema 9.18: modelli LP e cammini critici

$z(\text{PD}) = z(D(\text{PD})) = T$. I calendari ES e LS sono ottimi per il modello PD, e il vettore di incidenza di ogni cammino critico è ottimo per il modello $D(\text{PD})$. Inoltre ogni soluzione ottima del modello PD soddisfa $t_j = t_i + d_i$ su ogni arco (i,j) di ogni cammino critico.

Dimostrazione.

1. ES e LS sono ammissibili per il modello PD, con valore $T - 0 = T$, per il Teorema 9.8 e il Teorema 9.11.
2. Siano P un cammino critico e $\boldsymbol{x}^P$ il suo vettore di incidenza, con $x^P_{ij} = 1$ sugli archi di P e 0 altrove. Un'unità esce da START, un'unità entra in FINISH, e ogni altro nodo di P ha un arco entrante e un arco uscente di P: $\boldsymbol{x}^P$ è ammissibile per il modello $D(\text{PD})$, con valore $L(P) = T$.
3. Una soluzione ammissibile del modello PD e una soluzione ammissibile del suo duale con lo stesso valore sono entrambe ottime, per la dualità debole.
4. Siano $\boldsymbol{t}$ ottima per il modello PD e $P = i_0, i_1, \ldots, i_k$ un cammino critico. Sommando i vincoli dei suoi archi,

$$T = t_{n+1} - t_0 = \sum_{s=0}^{k-1} \left(t_{i_{s+1}} - t_{i_s}\right) \geq \sum_{s=0}^{k-1} d_{i_s} = L(P) = T,$$

quindi ogni vincolo di un arco di P vale con l'uguaglianza. □

- In ogni calendario di durata minima le attività critiche iniziano al loro inizio al più presto, che coincide con il loro inizio al più tardi.

Esempio 9.7: i modelli LP del caso di studio

Per il caso di studio il modello PD ha 16 variabili e 19 vincoli; per esempio, il vincolo dell'arco $(5, 8)$ è $t_8 - t_5 \geq 4$. Con Gurobi:

- $z(\text{PD}) = z(D(\text{PD})) = 44$, e la soluzione duale ottima restituita da Gurobi è il vettore di incidenza del cammino critico START, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14,FINISH;
- la soluzione ottima del modello PD non è unica: ES e LS sono entrambe ottime, e differiscono, per esempio, sull'attività 4, con $ES_4 = 16$ e $LS_4 = 20$;
- con $\boldsymbol{t} = ES$ i costi ridotti $\bar{c}_{ij} = ES_j - EF_i$ sono nulli su ogni arco, tranne $\bar{c}_{58} = 9$, $\bar{c}_{9,10} = 2$, $\bar{c}_{11,14} = 1$ e $\bar{c}_{13,15} = 4$. Gli archi $(3, 4)$, $(4, 7)$, $(7, 8)$, $(8, 13)$ sono stretti, ma gli archi stretti a partire dall'attività 13 non arrivano a FINISH, quindi la catena $4, 7, 8, 13$ non sta su un cammino critico.

Il modello PD minimizza $t_{n+1} - t_0$ soggetto a $t_j - t_i \geq d_i$ su ogni arco; il suo duale invia un'unità di flusso da START a FINISH lungo un cammino massimo. Entrambi i valori ottimi sono T: ES e LS sono calendari ottimi, e ogni cammino critico è una soluzione duale ottima.

9.8 Due cammini critici e variazioni delle durate

- Chi pianifica si chiede spesso che cosa succede al progetto se un'attività dura di più, o se più squadre la rendono più breve. Le scorte e i cammini critici rispondono senza eseguire di nuovo il metodo.

Proposizione 9.19: variazione di una durata

Siano j un'attività, $\delta > 0$, e T' la durata minima del progetto dopo la variazione.

(a) Se d_j aumenta di δ, allora $T' = T + \max\{0, \delta - TS_j\}$.

(b) Se d_j diminuisce di $\delta < d_j$, allora $T - \delta \leq T' \leq T$, e $T' = T$ se qualche cammino critico non contiene j.

Dimostrazione. Per il Teorema 9.9, la durata minima del progetto è la lunghezza massima di un cammino da START a FINISH. La variazione cambia di $\pm\delta$ la lunghezza dei cammini che passano per j, e solo di quelli.

(a) Per il Teorema 9.13, i cammini più lunghi che passano per j crescono a $L_j + \delta = T - TS_j + \delta$. Se $TS_j > 0$, i cammini critici evitano j e mantengono la lunghezza T; se $TS_j = 0$, i cammini che evitano j hanno lunghezza al più $T < T + \delta$. In entrambi i casi $T' = \max\{T, T - TS_j + \delta\}$.

(b) Nessun cammino si allunga e ogni cammino si accorcia al più di δ, quindi $T - \delta \leq T' \leq T$. Un cammino critico che evita j mantiene la lunghezza T. □

Esempio 9.8: un progetto con due cammini critici

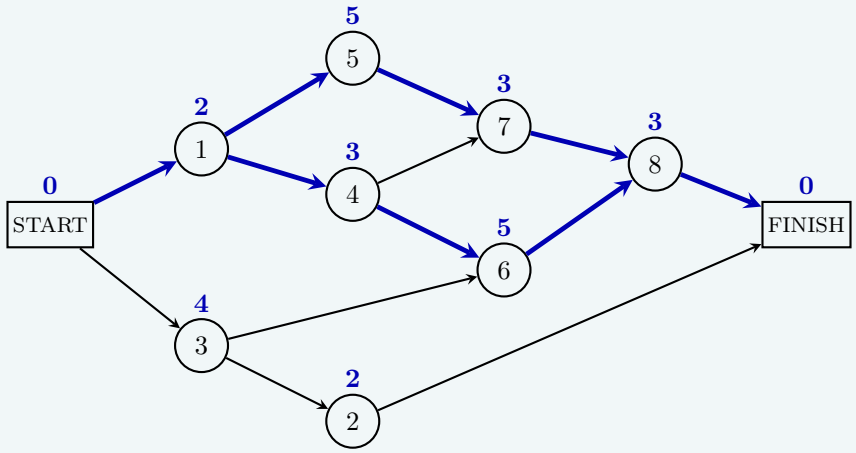
Un progetto ha 8 attività, con i predecessori immediati e le durate della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	2 giorni
2	3	2 giorni
3	—	4 giorni
4	1	3 giorni
5	1	5 giorni
6	3, 4	5 giorni
7	4, 5	3 giorni
8	6, 7	3 giorni

L'attività 2 segue l'attività 3, quindi l'ordine topologico non è quello naturale. START libera 1 e 3; il nodo 1 è tolto per primo e libera 4 e 5; poi 3 è il nodo libero di indice minimo e libera 2, che viene prima di 4. L'ordine è $0, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9$, e la passata in avanti e quella all'indietro danno:

j	d_j	ES_j	EF_j	LS_j	LF_j	TS_j	FS_j	critica
1	2	0	2	0	2	0	0	sì
2	2	4	6	11	13	7	7	
3	4	0	4	1	5	1	0	
4	3	2	5	2	5	0	0	sì
5	5	2	7	2	7	0	0	sì
6	5	5	10	5	10	0	0	sì
7	3	7	10	7	10	0	0	sì
8	3	10	13	10	13	0	0	sì

- $T = 13$, e da START a FINISH vanno due cammini di archi stretti: START, 1, 4, 6, 8,FINISH e START, 1, 5, 7, 8,FINISH, entrambi di lunghezza 13 (in blu nella figura, con le durate sopra i nodi).
- L'attività 3 ha $TS_3 = 1$ e $FS_3 = 0$: un giorno di ritardo sposta l'inizio al più presto dell'attività 2, non la fine del progetto. L'attività 2 ha $TS_2 = FS_2 = 7$.
- Il cammino START, 1, 4, 7, 8,FINISH usa solo attività critiche, ma il suo arco $(4, 7)$ non è stretto, $EF_4 = 5 < 7 = ES_7$: la sua lunghezza è $2 + 3 + 3 + 3 = 11$, e non è critico.



Esempio 9.9: variazioni di una durata

Cambiamo una durata alla volta nel progetto dell'Esempio 9.8; la nuova durata e i cammini critici sono calcolati con il metodo del cammino critico, e concordano con la Proposizione 9.19.

variazione	TS_j	nuovo T	cammini critici dopo la variazione
$d_5 = 5 \to 4$	0	13	START, 1, 4, 6, 8, FINISH
$d_8 = 3 \to 2$	0	12	START, 1, 4, 6, 8, FINISH; START, 1, 5, 7, 8, FINISH
$d_3 = 4 \to 6$	1	14	START, 3, 6, 8, FINISH

- Accorciare di un giorno l'attività 5 non accorcia il progetto: il cammino critico START, 1, 4, 6, 8,FINISH evita l'attività 5, e $T' = T = 13$ per (b). Resta un solo cammino critico.
- L'attività 8 sta su entrambi i cammini critici: accorciarla di un giorno dà $T' = T - 1 = 12$, ed entrambi i cammini restano critici.
- L'attività 3 dura 2 giorni in più, più della sua scorta totale $TS_3 = 1$: per (a), $T' = 13 + (2 - 1) = 14$, e START, 3, 6, 8,FINISH diventa il cammino critico.

Accorciare un progetto

Per accorciare un progetto, ogni cammino critico deve diventare più corto. Quando ci sono più cammini critici, un'attività che sta su uno solo di essi non serve: si accorcia un'attività comune a tutti, oppure un'attività su ciascuno.

Se d_j cresce di δ, il progetto dura $\max\{0, \delta - TS_j\}$ in più. Se d_j diminuisce, il progetto guadagna al più la stessa quantità, e niente se un cammino critico evita j: con più cammini critici, bisogna accorciarli tutti.

9.9 Errori tipici

Attenzione

- **Sommare tutte le durate.** Il caso di studio dura $T = 44$ settimane, non 79: le attività non legate da precedenze si svolgono in parallelo.
- **Prendere il minimo nella passata in avanti.** Un'attività inizia quando *tutti* i suoi predecessori immediati sono terminati: ES_j è il massimo delle loro fini al più presto. Simmetricamente, LF_j è il minimo degli inizi al più tardi dei successori.
- **Dimenticare START, FINISH e i loro archi.** Ogni attività senza predecessori immediati ha bisogno dell'arco da START, e ogni attività senza successori dell'arco verso FINISH.
- **Sommare le scorte totali lungo un cammino.** La catena $4, 7, 8, 13$ del caso di studio ha in tutto 4 settimane di scorta, non 16.
- **Confondere scorta totale e scorta libera.** Un ritardo maggiore di FS_j sposta altre attività, anche quando non ritarda il progetto.
- **Leggere un cammino critico solo dalle attività critiche.** Nell'Esempio 9.8 il cammino START, $1, 4, 7, 8$,FINISH ha solo attività critiche, e non è critico: bisogna controllare che gli archi siano stretti.
- **Accorciare un'attività che sta su uno solo dei cammini critici.** La durata del progetto non cambia.
- **Accettare precedenze con un ciclo.** Non esiste alcun calendario, e l'ordine topologico si ferma prima di aver ordinato tutti i nodi.

9.10 In sintesi

In sintesi

- Un progetto ha attività con durate deterministiche e precedenze; la sua rete delle attività ha un nodo per ogni attività, più START e FINISH, e deve essere aciclica.
- La lunghezza di un cammino da START a FINISH è la durata complessiva delle sue attività; ogni calendario dura almeno quanto ogni cammino, e i cammini critici sono quelli più lunghi.
- La passata in avanti dà $ES_j = \max EF_i$ e $T = ES_{n+1}$, la lunghezza di un cammino critico; la passata all'indietro dà $LF_j = \min LS_k$ partendo da $LF_{n+1} = T$.
- $TS_j = LS_j - ES_j$ è il ritardo che non ritarda il progetto, $FS_j \leq TS_j$ il ritardo che non sposta altre attività; i cammini critici sono i cammini di archi stretti.
- Il modello PD $\min\{t_{n+1} - t_0 : t_j - t_i \geq d_i\}$ ha come duale il modello di cammino massimo, ed entrambi hanno valore ottimo T.

- Aumentare d_j di δ ritarda il progetto di $\max\{0, \delta - TS_j\}$; accorciare serve solo se ogni cammino critico diventa più corto.

I due progetti in breve.

caso di studio	14 attività, 79 settimane in tutto; $T = 44$ settimane
cammino critico	START, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, FINISH
j non critiche (TS_j, FS_j)	4 $(4,0)$, 7 $(4,0)$, 8 $(4,0)$, 9 $(2,2)$, 11 $(1,1)$, 13 $(4,4)$
modelli LP	$z(\text{PD}) = z(D(\text{PD})) = 44$; ES e LS ottimi
secondo esempio	$T = 13$, 2 cammini critici: START, 1, 4, 6, 8, FINISH e START, 1, 5, 7, 8, FINISH
variazioni	$d_5 = 5 \to 4$: $T = 13$; $d_8 = 3 \to 2$: $T = 12$; $d_3 = 4 \to 6$: $T = 14$